



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA MECATRÔNICA

RELATÓRIO DA 1ª UNIDADE
LEVANTAMENTO DA CURVA DO SENSOR E MODELAGEM DINÂMICA
DO SISTEMA DE TANQUES

TURMA: 1
GRUPO 20262G4T1

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

Natal-RN
2026

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

LEVANTAMENTO DA CURVA DO SENSOR E MODELAGEM DINÂMICA DO SISTEMA DE TANQUES

Primeiro Relatório Parcial apresentado à disciplina de Projeto de Sistemas de Controle - Laboratório, correspondente à avaliação da 1ª unidade do semestre 2026.2 do 7º período dos cursos: Engenharia de Computação e Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do **Prof. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo**.

Professor: Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.

Natal-RN

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a caracterização estática de instrumentação e a modelagem dinâmica de um sistema didático de tanques acoplados da Quanser®. O objetivo principal consiste em calibrar o sensor de nível e obter a função de transferência de primeira ordem da planta, fornecendo parâmetros consistentes para futuros projetos de controladores em malha fechada. Na primeira etapa, referente ao Experimento 1B, analisa-se a resposta do sensor piezorresistivo a partir de medições experimentais de tensão para cotas da lâmina d'água entre 5 e 25 cm. Aplica-se o Método dos Mínimos Quadrados sobre os dados coletados, determinando a curva de calibração linear, a sensibilidade estática e a tensão residual de *offset*. Na segunda etapa, associada ao Experimento 1C, desenvolve-se a modelagem fenomenológica do sistema na Configuração 1, contemplando o tanque superior. Inicialmente, realiza-se o ensaio de enchimento com o orifício de descarga bloqueado sob degressos controlados de tensão, estimando a constante de fluxo da bomba hidráulica por meio de regressão linear da vazão volumétrica. Em seguida, formula-se o balanço de massa fundamentado na conservação volumétrica e no escoamento regido pela Lei de Torricelli, resultando em uma equação diferencial ordinária não linear. Executa-se a linearização da equação diferencial via expansão em Série de Taylor em torno do ponto de operação nominal de 15 cm, derivando a função de transferência de primeira ordem, o ganho estático e a constante de tempo do processo. Os resultados fornecem um modelo representativo e calibrado experimentalmente, assegurando a fundamentação quantitativa necessária para sínteses de controle e análises de estabilidade.

Palavras-chave: Sistemas de controle. Tanques acoplados. Calibração de sensores. Modelagem fenomenológica. Linearização.

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Matriz triangular superior com diagonal unitária.
D	Matriz diagonal obtida a partir de $W^T W$
θ	Vetor de parâmetros.
Ξ	Vetor de resíduos de modelagem.
d	Tempo de retardo de um sistema ou tempo morto.
$e(k)$	Resíduo (Erro de Estimação mais o Ruído).

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARX	Matriz triangular superior com diagonal unitária.
ARMAX	Matriz diagonal obtida a partir de $W^T W$
NARX	Vetor de parâmetros.
NARMAX	Vetor de resíduos de modelagem.
MQ	Tempo de retardo de um sistema ou tempo morto.

Lista de Figuras

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Curva estática do sensor de nível com dispersão dos pontos e reta ajustada por mínimos quadrados. | 18 |
|---|---|----|

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
2.1	Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)	11
2.2	Modelagem Dinâmica da Coluna de Nível (Experimento 1C)	11
2.2.1	Balanço Volumétrico e Modelo Não Linear	11
2.2.2	Identificação Paramétrica de K_m	12
2.2.3	Linearização e Função de Transferência	12
3	METODOLOGIA	14
3.1	Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)	14
3.2	Seções	16
3.2.1	Subseções	16
4	RESULTADOS	17
4.1	Experimento 1B	17
5	CONCLUSÃO	18

1 INTRODUÇÃO

A obtenção de modelos matemáticos quantitativos constitui uma etapa indispensável na engenharia de controle. Para que uma malha fechada atenda a requisitos rigorosos de estabilidade, amortecimento e erro em regime permanente, o projeto de controladores requer tanto a interpretação das variáveis de estado quanto a descrição matemática exata da dinâmica física da planta. Em sistemas de controle de processos industriais, como o controle de nível e vazão, a não linearidade do escoamento e a necessidade de transporte preciso impõem uma abordagem metodológica estruturada em duas frentes complementares: a calibração estática dos instrumentos de medição e a modelagem fenomenológica com linearização da planta em torno de pontos de operação nominais.

Nesse contexto, este relatório consolida os fundamentos e os resultados obtidos em duas práticas laboratoriais consecutivas realizadas na planta didática de tanques acoplados da Quanser®: a caracterização do sensor de nível, do Experimento 1B, e a modelagem matemática de primeira ordem do sistema de tanques acoplados, no Experimento 1C. A bancada experimental é composta por dois tanques cilíndricos de acrílico montados verticalmente sobre uma bacia de água, uma bomba acionada por motor de corrente contínua, sensores de nível de pressão em cada coluna e tubulações de interconexão. A interface entre a planta e o ambiente de controle em tempo real é intermediada por uma placa de aquisição de dados Quanser Q8-USB, um módulo de potência VoltPAQ-X1 com ganho de amplificação de tensão fixo de $3\times$ e o ambiente de *software* MATLAB®/Simulink® integrado à ferramenta QUARC®.

Dessa forma, o trabalho estrutura-se em duas etapas integradas. Inicialmente, no Experimento 1B, realiza-se a calibração estática do sensor de nível através de ensaios discretos de altura e tensão, definindo a curva de calibração e a sensibilidade do instrumento por regressão linear. Na sequência, o Experimento 1C aborda o levantamento paramétrico e a resposta temporal da planta operando com o tanque superior, contemplando a determinação da constante de vazão da bomba hidráulica e a dedução da função de transferência de primeira ordem linearizada em torno de um ponto de operação estático. A conjugação desses procedimentos estabelece a instrumentação calibrada e o modelo dinâmico essenciais para futuras estratégias de controle em malha fechada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)

A instrumentação de processos fundamenta-se na conversão de variáveis físicas em sinais elétricos, viabilizando o processamento digital por sistemas de aquisição. No sistema de tanques, a altura da lâmina d'água (L) é inferida a partir da pressão hidrostática exercida sobre um sensor piezorresistivo posicionado na base da coluna cilíndrica. Para variações moderadas de cota, a relação entre a tensão medida pelo sensor (V) e o nível físico (L) assume o comportamento estático linear descrito na Equação (1)

$$V(L) = K_s L + V_0 \quad (1)$$

em que K_s representa a sensibilidade estática do sensor (V/cm) e V_0 denota a tensão de *offset* residual para tanque vazio ($L = 0$ cm).

A determinação empírica desses coeficientes baseia-se no Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). A partir de N pares ordenados experimentais (L_i, V_i) , obtidos mediante ensaios estáticos repetidos ao longo de cotas pré-estabelecidas (5 a 25 cm), calculam-se os parâmetros ótimos pelas relações da Equação (2)

$$K_s = \frac{N \sum L_i V_i - \sum L_i \sum V_i}{N \sum L_i^2 - (\sum L_i)^2}, \quad V_0 = \frac{\sum V_i - K_s \sum L_i}{N} \quad (2)$$

A calibração fornece a função inversa de medição $L(V) = (V - V_0)/K_s$, garantindo que as leituras nos experimentos dinâmicos subsequentes reflitam o nível em centímetros com precisão calibrada.

A calibração fornece a função inversa de medição $L(V) = (V - V_0)/K_s$, garantindo que as leituras nos experimentos dinâmicos subsequentes reflitam o nível em centímetros com precisão calibrada.

2.2 Modelagem Dinâmica da Coluna de Nível (Experimento 1C)

2.2.1 Balanço Volumétrico e Modelo Não Linear

A dinâmica do nível no Tanque 1 (Configuração 1) é regida pelo princípio da conservação de massa para fluidos incompressíveis. Considerando a área transversal interna constante da base (A_1), a taxa de variação temporal do volume acumulado equivale à diferença entre a vazão afluenta (F_{in}) e a vazão efluente (F_{out}), seguindo a Equação (3)

$$A_1 \frac{dL_1(t)}{dt} = F_{in}(t) - F_{out}(t) \quad (3)$$

A vazão fornecida pela bomba hidráulica acionada por motor DC é modelada como proporcional à tensão aplicada à sua armadura (V_p), conforme a Equação (4)

$$F_{in}(t) = K_m V_p(t) \quad (4)$$

onde K_m é a constante de fluxo da bomba ($\text{cm}^3/\text{V} \cdot \text{s}$) e V_p é a tensão amplificada pelo módulo de potência ($V_p = 3 \cdot V_{env}$, em que V_{env} é a tensão enviada pelo *software*).

A efluência através do orifício na base do tanque decorre da conversão de energia potencial hidrostática em energia cinética. Pela Lei de Torricelli para escoamentos em orifícios submersos de área a_1 , a vazão de saída é expressa pela Equação (5)

$$F_{out}(t) = a_1 \sqrt{2gL_1(t)} \quad (5)$$

sendo g a aceleração da gravidade local (981 cm/s^2) e $a_1 = \pi d_1^2/4$ a área do orifício de diâmetro d_1 . Substituindo (4) e (5) em (3), obtém-se a equação diferencial ordinária não linear da planta na Equação (6)

$$\frac{dL_1(t)}{dt} = \frac{K_m}{A_1} V_p(t) - \frac{a_1}{A_1} \sqrt{2gL_1(t)} \quad (6)$$

2.2.2 Identificação Paramétrica de K_m

Para isolar e estimar K_m , o orifício de saída do Tanque 1 é bloqueado ($a_1 = 0 \implies F_{out} = 0$). Sob degraus constantes de tensão na bomba (V_p), a Equação (6) reduz-se a um integrador puro, conforme a Equação (7)

$$A_1 \frac{\Delta L_1}{\Delta t} = K_m V_p \implies F_{in} = K_m V_p \quad (7)$$

Medindo-se o tempo decorrido Δt para o enchimento da coluna até uma cota fixa ($L_1 = 25 \text{ cm}$), calcula-se a vazão experimental correspondente por $F_{in} = (A_1 \cdot 25)/\Delta t$. O parâmetro K_m é determinado ajustando-se linearmente o conjunto de pontos (V_p, F_{in}) pelo Método dos Mínimos Quadrados.

2.2.3 Linearização e Função de Transferência

Devido à não linearidade introduzida pelo termo $\sqrt{L_1}$, aplica-se a expansão em Série de Taylor em torno de um ponto de operação estático nominal (L_0, V_{p0}) definido em regime permanente ($\dot{L}_1 = 0$), expresso pela Equação (8):

$$F_{in0} = F_{out0} \implies K_m V_{p0} = a_1 \sqrt{2gL_0} \quad (8)$$

Aproximando $\sqrt{L_1}$ em primeira ordem em torno de L_0 , obtém-se a relação da Equação (9):

$$\sqrt{L_1} \approx \sqrt{L_0} + \left. \frac{d(\sqrt{L_1})}{dL_1} \right|_{L_0} (L_1 - L_0) = \sqrt{L_0} + \frac{1}{2\sqrt{L_0}} \tilde{L}_1 \quad (9)$$

definindo as variáveis incrementais de desvio $\tilde{L}_1(t) = L_1(t) - L_0$ e $\tilde{V}_p(t) = V_p(t) - V_{p0}$. Substituindo (9) em (6) e cancelando os termos de equilíbrio, resulta a dinâmica linearizada na Equação (10):

$$\frac{d\tilde{L}_1(t)}{dt} + \left(\frac{a_1 \sqrt{2g}}{2A_1 \sqrt{L_0}} \right) \tilde{L}_1(t) = \frac{K_m}{A_1} \tilde{V}_p(t) \quad (10)$$

Aplicando a Transformada de Laplace sob condições iniciais nulas, obtém-se a função de transferência de primeira ordem do sistema na Equação (11):

$$G(s) = \frac{\tilde{L}_1(s)}{\tilde{V}_p(s)} = \frac{K_{dc}}{\tau s + 1} \quad (11)$$

cujos parâmetros constitutivos, constante de tempo τ e ganho estático K_{dc} , são definidos na Equação (12):

$$\tau = \frac{2A_1 \sqrt{L_0}}{a_1 \sqrt{2g}}, \quad K_{dc} = \frac{2K_m \sqrt{L_0}}{a_1 \sqrt{2g}} \quad (12)$$

Esse modelo quantitativo linearizado em torno de $L_0 = 15$ cm fornece o suporte analítico fundamental para projetos de controladores e análises de estabilidade via Lugar Geométrico das Raízes (LGR).

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)

O experimento foi conduzido utilizando a bancada do sistema de tanques acoplados da Quanser®. O aparato físico foi integrado a um microcomputador operando com Windows, munido dos softwares MATLAB®/SIMULINK®e QUARC®, que formam o ambiente de simulação e controle. O interfaceamento entre a planta física e o microcomputador foi realizado por meio de uma placa de aquisição de dados Q8-USB e do módulo de potência VoltPAQ-X1®.

A prática, designada como experimento 1.B., consistiu no levantamento de dados estáticos para a modelagem do sensor de nível. O procedimento foi executado estabelecendo-se diferentes volumes de líquido no tanque 1, de forma a registrar a tensão elétrica fornecida pelo sensor em cinco alturas pré-determinadas: 5, 10, 15, 20 e 25 cm.

Para garantir a confiabilidade dos dados e mitigar ruídos ou variações pontuais, o roteiro estipula a realização de múltiplos ensaios para um mesmo ponto de operação. Ao todo, foram realizadas 6 baterias de medições para cada patamar de nível. A partir dos dados obtidos relacionando a altura da coluna de água (h) e a tensão lida (u), a curva estática do sensor foi ajustada computacionalmente utilizando a linguagem Python, aplicando o método de regressão linear por mínimos quadrados através da função `numpy.polyfit`.

O algoritmo desenvolvido para o processamento das leituras, estimação dos parâmetros a e b da equação da reta ($h = au + b$) e geração do gráfico de dispersão com o modelo ajustado é apresentado no Código 1.

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from pathlib import Path
4
5  def estimate_function(h_values, u_read):
6      """
7      Estima os coeficientes a e b da reta  $h = a*u + b$  usando mínimos
8      quadrados.
9      """
10     h_all = []
11     u_all = []
12
13     for value in u_read:
14         u_all.extend(value)
15         h_all.extend(h_values)
16
17     u_all = np.array(u_all)

```

```

17     h_all = np.array(h_all)
18
19     coefs = np.polyfit(u_all, h_all, 1)
20     a, b = coefs
21
22     return a, b, u_all, h_all
23
24 def plot_regression(a, b, u_all, h_all):
25     """
26     Gera o grafico de dispersao com a reta de regressao plotada.
27     """
28     u_line = np.linspace(min(u_all)*0.9, max(u_all)*1.1, 100)
29     h_line = a * u_line + b
30     output = Path('outputs/1b.png')
31
32     plt.figure(figsize=(8, 6))
33     plt.scatter(u_all, h_all, color='blue', label='Dados Coletados (h
34     vs u)', zorder=5)
35     plt.plot(u_line, h_line, color='red', linestyle='--', label=f'Reta
36     Ajustada: $h = \{a:.3f\}u \{b:+.3f\}$')
37
38     plt.title('Regressao Linear: Altura do Tanque (h) vs Sinal de
39     Tensao (u)')
40     plt.xlabel('u (V)')
41     plt.ylabel('h (cm)')
42     plt.legend()
43     plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
44     plt.savefig(output)
45     print(f"\n Arquivo salvo em {output}")
46
47 if __name__ == "__main__":
48     h = [5, 10, 15, 20, 25]
49
50     u_read = [
51         # Dados
52     ]
53
54     a, b, u_all, h_all = estimate_function(h, u_read)
55
56     print("-" * 40)
57     print(f"a: {a:.4f}")
58     print(f"b: {b:.4f}")
59     print(f"h = {a:.4f} * u {b:+.4f}")

```

```
57     print("-" * 40)
58
59     plot_regression(a=a, b=b, u_all=u_all, h_all=h_all)
```

Listing 1: Algoritmo em Python para regressão linear por mínimos quadrados e geração do gráfico.

3.2 Seções

3.2.1 Subseções

4 RESULTADOS

4.1 Experimento 1B

Os valores de tensão obtidos nas 6 medições para os cinco valores de altura da coluna de água ($h = 5, 10, 15, 20, 25$ cm) estão consolidados na Tabela 1, acompanhados das respectivas médias aritméticas calculadas para cada ponto estático.

Tabela 1: Tensão lida no sensor de nível em função da altura da coluna de líquido.

Altura h (cm)	Med. 1 (V)	Med. 2 (V)	Med. 3 (V)	Med. 4 (V)	Med. 5 (V)	Med. 6 (V)	Média (V)
5	0,692	0,763	0,761	0,783	0,775	0,776	0,7583
10	1,546	1,548	1,544	1,595	1,565	1,556	1,5590
15	2,336	2,363	2,345	2,416	2,359	2,372	2,3652
20	3,173	3,155	3,131	3,175	3,176	3,212	3,1703
25	3,931	3,957	3,915	3,911	3,925	3,921	3,9267

Submetendo o conjunto integral de 30 pontos amostrais ao método dos mínimos quadrados usando o algoritmo implementado, foram determinados os coeficientes angular (a) e linear (b), obtendo-se a relação:

$$h = 6,287u + 0,188 \quad (13)$$

A Figura 1 ilustra os pontos experimentais sobrepostos à reta de regressão ajustada.

Observa-se um comportamento estritamente linear em toda a faixa operacional avaliada (de 5 a 25 cm). O coeficiente de sensibilidade obtido ($a \approx 6,287$ cm/V) demonstra excelente concordância com o valor de calibração de referência teórico da planta (6,25 cm/V), apresentando uma diferença de cerca de 1%. O pequeno coeficiente linear positivo ($b \approx 0,188$ cm) reflete a variação residual de tensão na medição do zero ou variações no referencial do fundo do tanque.

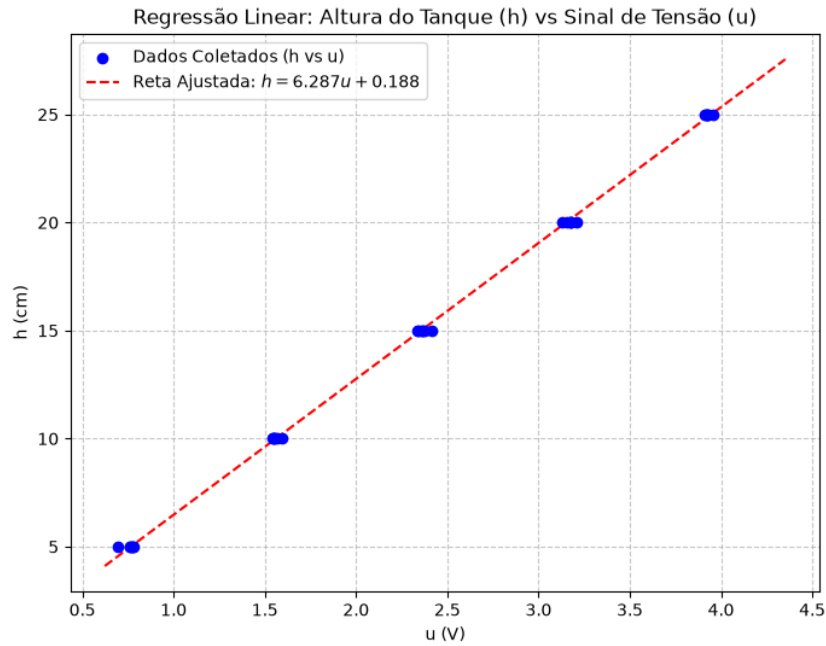


Figura 1: Curva estática do sensor de nível com dispersão dos pontos e reta ajustada por mínimos quadrados.

5 CONCLUSÃO

A conclusão, além de guardar uma proporção relativa ao tamanho do trabalho, deve guardar uma proporcionalidade também quanto ao conteúdo. Não deve conter assuntos desnecessários, nem exageros numa linguagem excessivamente técnica e rebuscada. A conclusão deve dar respostas às questões do trabalho, correspondente aos objetivos propostos. Deve ser breve, podendo, se necessário, apresentar sugestões para pesquisas futuras.